PLANO DE AÇÃO EXTENSIONISTA

Identificação do Projeto/Título:	**SpecLine — Unified Product Engineering Workspace (Plataforma Web Unificada de Engenharia de Software e Gestão Técnica de Produtos) | Modalidade: Produto**		
Curso/Disciplina:	Engenharia de Software / Práticas Extensionistas Integradoras VI (PEI VI)		
Docente responsável:	Profª. Laís Cristine Bordallo Pinheiro (Orientação Técnica Complementar: Prof. Me. Victor Andrade da Silveira)		
Semestre:	2026.2 (6º Período)	Local de atuação:	Município de Maricá/RJ — Laboratório de Informática Avançada (Lab 02), Universidade de Vassouras (Campus Maricá - FUSVE), em cooperação com o ecossistema de discentes locais e Polo de Inovação de Maricá / ICTIM. • Endereço: Av. Roberto Silveira, nº 437, Bairro Flamengo, Maricá/RJ — CEP: 24903-815. • Contato no Local Parceiro: Prof. Me. Victor Andrade da Silveira (Coordenação de Laboratórios / Apoio Técnico) — Tel: (21) 98765-4321 / (21) 2637-0000 | E-mail: victor.silveira@univassouras.edu.br. • Data e Horário da Ação Presencial: 17 de Outubro de 2026 (Sábado), das 09h00 às 11h30 (Oficina prática presencial com coleta de lista de presença física assinada e avaliação Likert). • Ambiente Web Permanente: https://specline.onrender.com
A ação extensionista intervém diretamente na realidade territorial do município de Maricá/RJ (população estimada em ~197 mil habitantes segundo o Censo IBGE), articulando a comunidade acadêmica da Universidade de Vassouras (Campus Maricá - FUSVE) com o ecossistema municipal de estudantes da rede técnica (IFF Maricá, Faetec e escolas profissionalizantes), jovens programadores autônomos, microempreendedores locais e iniciativas de tecnologia estimuladas pelas políticas de	A ação extensionista intervém diretamente na realidade territorial do município de Maricá/RJ, articulando a comunidade acadêmica da Universidade de Vassouras (Campus Maricá - FUSVE) com o ecossistema local de estudantes da rede técnica, desenvolvedores iniciantes, jovens empreendedores e pequenas iniciativas comunitárias da região. O diagnóstico territorial realizado em Maricá evidenciou uma profunda lacuna de capacitação prática e carência de infraestrutura tecnológica acessível. No território municipal, projetos sociais, pequenos negócios e estudantes encontram severas dificuldades para planejar, documentar e gerenciar suas soluções digitais. Isso se deve tanto à falta de letramento em metodologias ágeis quanto ao monopólio de ferramentas corporativas proprietárias (como Atlassian Jira, Confluence, Miro e Notion), cujos custos de licenciamento são dolarizados e inacessíveis para o poder aquisitivo local.		

desenvolvimento da cidade (como o ICTIM — Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá e o circuito da Moeda Social Mumbuca). O diagnóstico territorial evidenciou uma profunda lacuna de capacitação prática em métodos de engenharia de software e severa escassez de ferramentas acessíveis. No município, pequenos negócios, estudantes e projetos sociais enfrentam imensas dificuldades para planejar e gerenciar soluções digitais: 78,9% sofrem com ferramentas desconexas e 65,8% declaram impedimento financeiro intransponível diante dos preços de softwares proprietários pagos em dólar (Jira, Notion, Miro e Confluence). Essa exclusão tecnológica resulta em perda de requisitos, desorganização e alta mortalidade de projetos locais. A intervenção extensionista atua diretamente nessa demanda através de duas frentes concretas: 1) uma oficina presencial de capacitação técnica 'Mão na Massa' no Laboratório do Campus Maricá; e 2) a entrega da plataforma unificada SpecLine com custo operacional zero (R$ 0,00), transferindo padrões de nível industrial para a comunidade maricaense.	Como consequência direta dessa barreira econômica e formativa no território de Maricá, observa-se alta taxa de mortalidade de projetos comunitários e acadêmicos, perda histórica de memória técnica e descontinuidade de iniciativas extensionistas. A ação extensionista propõe levar para a comunidade de Maricá uma oficina prática presencial de capacitação e a disponibilização de uma plataforma web unificada (SpecLine) de código aberto e custo zero, promovendo inclusão digital, emancipação técnica e transferência direta de conhecimento para a população local.
Caracterização do público e problema identificado	• Caracterização do Público-Alvo na Comunidade de Maricá: 1. Pessoas Físicas Externas e Locais: Estudantes de cursos técnicos e pré-

	vestibulares comunitários de Maricá; discentes de graduação da região; jovens programadores autônomos; microempreendedores individuais que buscam digitalizar serviços; e líderes de projetos comunitários do município. 2. Pessoas Jurídicas e Coletivos de Maricá: Pequenas software houses locais, coletivos culturais/sociais, incubadoras universitárias e projetos integradores da faculdade voltados ao desenvolvimento do município. • Problema Identificado no Território: Inacessibilidade a ferramentas de gestão profissional e perda severa de produtividade por dispersão operacional. Na rotina prática das iniciativas de Maricá, identificou-se que as equipes utilizam anotações dispersas (papel, cadernos, grupos de mensagens e planilhas desconexas) por não conseguirem pagar licenças caras de software ou por acharem as plataformas existentes excessivamente complexas. Isso gera: 1. Desorganização e perda crônica de requisitos essenciais dos projetos locais; 2. Impossibilidade de rastrear o andamento de tarefas e metas em equipes comunitárias; 3. Barreiras financeiras que excluem jovens periféricos do aprendizado de padrões de nível industrial; 4. Necessidade urgente de capacitação prática com 'mão na massa' no território de Maricá.
Dados utilizados e justificativa	• De onde vieram os dados (Pesquisa Empírica e Diagnóstico de Campo): A identificação das necessidades comunitárias baseou-se em pesquisa empírica de campo estruturada, aplicada diretamente ao público do território de Maricá e desenvolvedores locais por meio de formulário de diagnóstico (Google Forms: https://forms.gle/x1i9uhtfk5F32TAQ8). A pesquisa contou com 38 respondentes qualificados (52,6% estudantes/iniciantes e 47,4% profissionais atuantes): - 78,9% apontaram a 'Troca Constante de Contexto e Ferramentas Desconexas' como a maior causa de atraso e desistência em projetos; - 71,1% relataram lentidão e complexidade excessiva nas interfaces corporativas tradicionais; - 65,8% declararam impedimento financeiro intransponível em virtude dos custos de licenciamento em dólar; - 57,9% relatam desatualização imediata de especificações técnicas e perda de contexto durante a execução; - 86,8% confirmaram que participariam de capacitação e utilizariam com certeza uma ferramenta unificada e gratuita; - 89,5% destacaram como 'Muito

	Relevante' aprender a gerar diagramas arquiteturais vivos em código (Mermaid.js). • Justificativa da Intervenção Extensionista no Território: A intervenção se justifica pelo cumprimento da função social da universidade: transferir tecnologia de ponta gerada na academia para a comunidade externa de Maricá. A realização de oficinas presenciais de capacitação e a entrega da plataforma com Custo Total de Propriedade estritamente nulo (R$ 0,00) empoderam os cidadãos locais, reduzem o abismo digital e qualificam a mão de obra tecnológica de Maricá com padrões internacionais (Clean Architecture, TDD e Documentação Viva).
Objetivo geral	Desenvolver, implantar e disponibilizar para a comunidade de Maricá/RJ a plataforma web unificada SpecLine (modalidade Produto), e executar ação extensionista presencial de campo (oficina prática de capacitação e demonstração com coleta de lista de presença, fotos datadas e avaliação de impacto), capacitando os participantes na estruturação de especificações técnicas (PRDs), diagramas vivos (Mermaid.js) e gestão ágil de tarefas (Kanban reativo com drag-and-drop), operando com custo operacional zero.
Objetivos Específicos	1. Desenvolver e implantar a plataforma web SpecLine baseada em Ruby on Rails 8 Solid Stack e PostgreSQL serverless, garantindo desempenho instantâneo e sustentabilidade com custo zero de infraestrutura na nuvem. 2. Implementar os módulos de documentação rica (editor TipTap com comandos de barra), ideação com diagramas vivos (Mermaid.js) e quadro Kanban reativo (Hotwire/Stimulus). 3. Planejar e estruturar material didático e roteiro pedagógico de capacitação com 'mão na massa' voltado à comunidade e estudantes de tecnologia de Maricá. 4. Realizar ação extensionista de campo presencial em Maricá (oficina/workshop comunitário de demonstração e uso prático), recolhendo lista de presença formalmente assinada e registros fotográficos datados da intervenção. 5. Aplicar instrumentos de avaliação diagnóstica e de satisfação com os participantes da ação para mensurar a retenção de aprendizado, a usabilidade da plataforma e a percepção de impacto social. 6. Consolidar os resultados empíricos coletados na comunidade e apresentar o projeto e seus impactos na Mostra de

	Extensão institucional da faculdade no final do ano letivo.

Planejamento das Atividades				
Atividade	**Descrição**	**Prazo**	**Responsável**	**Indicador de Resultado**
1. Diagnóstico de Campo e Levantamento Territorial	Aplicação de pesquisa de campo estruturada com a comunidade de Maricá e discentes para mapear carências metodológicas, validar requisitos e identificar o público da oficina presencial.	01/08 a 20/08/2026	Diego Silva Pereira Pacheco	Relatório de pesquisa consolidado com 38 respondentes e diagnóstico territorial documentado.
2. Desenvolvimento da Plataforma e Material Didático	Construção dos módulos da plataforma SpecLine (Editor TipTap, Whiteboard Mermaid e Kanban) e elaboração de guias práticos, projetos demonstrativos e templates para a capacitação comunitária.	10/08 a 15/09/2026	Diego Silva Pereira Pacheco	Plataforma web 100% no ar (https://specline.onrender.com) e material pedagógico da oficina finalizado.
3. Articulação Comunitária e Preparação da Ação de Campo	Mobilização e articulação junto ao público-alvo em Maricá (estudantes de ensino técnico, discentes universitários e jovens empreendedores), confirmação do Laboratório de Informática no Campus Maricá, confecção do roteiro pedagógico estruturado da oficina (docs/oficina-marica.md), impressão das folhas da Lista de Presença física (Anexo A) e dos formulários de avaliação de satisfação e impacto em escala Likert (Anexo B).	16/09 a 10/10/2026	Diego Silva Pereira Pacheco	Laboratório reservado, roteiro da oficina finalizado em docs/oficina-marica.md e lista prévia com mais de 20 interessados inscritos.
4. Execução da Oficina Extensionista Presencial em Maricá	Realização da oficina prática presencial de capacitação 'Mão na Massa: Engenharia de Software e Gestão Técnica de Produtos com SpecLine' no Laboratório de Informática (Lab 02) do Campus Maricá (Av. Roberto Silveira, 437): demonstração prática guiada, mentoria na modelagem de requisitos reais dos participantes, coleta formal da Lista de Presença com assinaturas físicas (Anexo A), aplicação da avaliação de satisfação Likert (Anexo B) e captação de 5 a 10 registros fotográficos datados da intervenção.	17/10/2026 (09h00 às 11h30)	Diego Silva Pereira Pacheco	Oficina presencial de 150 min realizada com 15 a 30 participantes locais, 100% de assinaturas físicas na Lista de Presença (Anexo A), 5 a 10 fotos datadas arquivadas e formulários Likert tabulados.
5. Avaliação de Impacto e Apresentação na Mostra de Extensão	Tabulação dos questionários de avaliação aplicados na ação, análise de dados qualitativos e quantitativos, fechamento do Relatório Final e apresentação na Mostra de Extensão de fim de ano da faculdade.	26/10 a 27/11/2026	Diego Silva Pereira Pacheco	Instrumentos de avaliação tabulados, relatório final aprovado e apresentação na Mostra de Extensão homologada.

Recursos Necessários			
Humanos	• Diego Silva Pereira Pacheco (Matrícula: 202413831) — Estudante de Engenharia de Software e Responsável pela Ação Extensionista; • Profª. Laís Cristine Bordallo Pinheiro — Docente da Disciplina de Práticas Extensionistas Integradoras VI; • Prof. Me. Victor Andrade da Silveira — Docente de Apoio e Orientação Técnica em Engenharia de Software;	Materiais	• Folhas de Lista de Presença impressas para coleta de assinaturas físicas dos participantes; • Câmera/smartphone para captação de registros fotográficos datados da ação presencial de campo; • Questionários de avaliação de satisfação e impacto impressos (e com QR Code para preenchimento ágil);

	• Participantes da comunidade externa de Maricá, jovens empreendedores e estudantes locais.		• Computador com acesso à internet e projetor/telas para condução da oficina prática.
Institucionais	• Universidade de Vassouras — Campus Maricá (FUSVE): disponibilização do Laboratório de Informática Avançada (Lab 02) no Campus Maricá (Av. Roberto Silveira, nº 437, Bairro Flamengo, Maricá/RJ) aberto à comunidade externa para realização da oficina de campo; • Polo de Inovação de Maricá / ICTIM e instituições de ensino técnico da região para articulação e divulgação comunitária; • Infraestrutura tecnológica em nuvem com custo zero: Render PaaS, Neon PostgreSQL Serverless, Cloudflare e GitHub.		
Riscos e Estratégias de Mitigação	1. Risco: Baixa adesão ou abstenção de participantes da comunidade no dia da oficina presencial de campo. Mitigação: Divulgação antecipada em múltiplos canais locais, parceria com turmas de tecnologia de Maricá, agendamento de horário acessível e confirmação prévia de presença via formulário de inscrição. 2. Risco: Instabilidade de internet ou limitações técnicas dos participantes durante a prática da oficina. Mitigação: Preparação de material impresso de apoio, roteiro com exercícios off-line em Markdown e disponibilização de internet estável no laboratório da universidade. 3. Risco: Sobrecarga do servidor gratuito em nuvem no momento de acesso simultâneo dos participantes. Mitigação: Adoção do Rails 8 Solid Stack em processo único, mantendo o consumo de memória abaixo de 200 MB e com tempo médio de resposta de 110 ms.		
Possíveis dificuldades e plano alternativo	• Dificuldade: Heterogeneidade do nível de conhecimento prévio dos participantes da comunidade durante a ação. Plano Alternativo: Estruturação de projetos-modelo pré-configurados no SpecLine com passo a passo visual detalhado, permitindo que participantes leigos ou experientes acompanhem com facilidade. • Dificuldade: Imprevisto no local presencial agendado em Maricá. Plano Alternativo: Disponibilização de sala alternativa no Campus Maricá ou realização de sessão híbrida transmitida com registro síncrono das presenças e fotos datadas.		
Resultados Esperados			
Quantitativos	• Mínimo de 15 a 30 participantes capacitados diretamente na ação extensionista presencial em Maricá;		

	• 100% de preenchimento e recolhimento da Lista de Presença com assinaturas comprobatórias; • Mínimo de 8 a 15 registros fotográficos datados registrando a interação, a mentoria e o uso da plataforma em campo; • 100% dos participantes da oficina respondendo ao instrumento de avaliação de impacto; • 1 plataforma web no ar em produção (https://specline.onrender.com) com custo zero e disponibilidade integral; • 50 testes automatizados com 100% de sucesso mantendo a robustez técnica do produto; • Apresentação oficial e homologação do projeto na Mostra de Extensão da faculdade.
Qualitativos	• Transferência efetiva de conhecimento técnico de ponta da faculdade para o território de Maricá, empoderando estudantes e empreendedores locais com métodos ágeis e documentação viva; • Quebra de barreiras de custo, comprovando para a comunidade que é possível planejar e executar projetos de software com ferramentas gratuitas e de nível internacional; • Fortalecimento da conexão e da visibilidade social da Universidade de Vassouras — Campus Maricá perante a sociedade civil e os agentes produtivos do município; • Desenvolvimento de consciência cidadã, liderança e comunicação pedagógica pelo estudante de Engenharia de Software responsável.

Assinaturas:

Diego Silva Pereira Pacheco
Discente / Líder do Projeto — Matrícula: 202413831
Engenharia de Software — Campus Maricá

Profª. Laís Cristine Bordallo Pinheiro
Docente Responsável — PEI VI
Universidade de Vassouras (FUSVE)

Coordenação de Engenharia de Software
Universidade de Vassouras — Campus Maricá (FUSVE)